

Задачи к экзамену по алгебре (2 курс 3 семестр)

I. Типовые задачи к экзамену по алгебре по разделу Линейные операторы

1. Показать, что линейный оператор A унитарного пространства C^2 , имеющий в стандартном базисе матрицу A , является нормальным, а затем найти ортонормированный базис пространства C^2 , состоящий из собственных векторов этого оператора.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Проверить по определению, что оператор C унитарного пространства C^2 , имеющий в стандартном базисе матрицу C , - унитарный.

3. Проверить с помощью характеристического многочлена, что оператор C унитарного пространства C^2 , имеющий в стандартном базисе матрицу C , - унитарный.

4. Проверить, что матрица C – ортогональная матрица

$$C = \begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{7}{9} & \frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{8}{9} \end{pmatrix}$$

5. Найти матрицу сопряженного оператора к оператору $F: R^2 \rightarrow R^2$ в базисе f_1, f_2 пространства R^2 , если $[F]_f = F$.

$$F = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad f_1 = (-2; 1), \quad f_2 = (2; 1)$$

6. Найти характеристический и минимальный многочлены оператора $B: R^3 \rightarrow R^3$, у которого матрица в стандартном базисе пространства R^3 равна B .

7. Найти собственные значения и соответствующие им собственные векторы оператора B из задания 3.

8. Определить жорданову нормальную форму матрицы оператора B из задания 3.

9. Найти матрицу сопряженного оператора к оператору $2C - D$ в стандартном базисе e_1, e_2 унитарного пространства C^2 , если $[C]_e = C$ и $[D]_e = D$.

10. Найти матрицу сопряженного оператора к оператору $F: R^2 \rightarrow R^2$ в базисе f_1, f_2 пространства R^2 , если $[F]_f = F$.

11. Показать, что линейный оператор G унитарного пространства C^2 , имеющий в стандартном базисе матрицу G , является нормальным, а затем найти ортонормированный базис пространства C^2 , состоящий из собственных векторов этого оператора.

12. Является ли оператор H евклидова пространства R^2 ортогональным при $[H]_f = H$?

13. Показать, что линейный оператор K унитарного пространства C^2 является эрмитовым, если $[K]_f = K$.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad f_1 = (1; -2), f_2 = (1; -1), \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 2+3i & 1+2i \\ -2-5i & -1-3i \end{pmatrix}.$$

II. Типовые задачи к экзамену по алгебре по разделу Квадратичные формы.

1. Привести действительную квадратичную форму f к каноническому виду методом Лагранжа и указать соответствующее невырожденное линейное преобразование переменных.
2. Привести действительную квадратичную форму f к каноническому виду методом согласованных элементарных преобразований и указать соответствующее невырожденное линейное преобразование переменных.
3. Найти индексы инерции и сигнатуру действительной квадратичной формы g и показать, что она эквивалентна квадратичной форме f .
4. Привести комплексную квадратичную форму h к нормальному виду и указать соответствующее невырожденное линейное преобразование переменных.
5. Представить квадратичную форму p в виде произведения действительных линейных форм.
6. Из трех действительных квадратичных форм f_1, f_2, f_3 указать положительно и отрицательно определенные. Ответ обосновать.
7. Указать ортогональное преобразование переменных, приводящее действительную квадратичную форму q к каноническому виду.

$$f = x_1^2 + x_2^2 + 9x_3^2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3; \quad g = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2; \quad h = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2;$$

$$p = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3; \quad f_1 = -x_1^2 - 4x_2^2 - 6x_3^2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3;$$

$$f_2 = x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_2x_3; \quad f_3 = 4x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1x_2 - 2x_2x_3; \quad q = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3$$

III. Типовые задачи к экзамену по алгебре по разделу Линейные многообразия

1. Найти параметрические уравнения плоскости, заданной общими уравнениями:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 + 5x_4 = -3 \end{cases}$$

2. Найти общие уравнения плоскости, заданной параметрическими уравнениями:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + t_1 + t_2 \\ x_2 = 1 + 2t_1 + t_2 \\ x_3 = -3 + t_1 + 2t_2 \\ x_4 = 3 + 3t_1 + t_2 \\ x_5 = 1 + t_1 + 3t_2 \end{cases}$$